

FICHE MÉTHODE — PROBABILITÉS

Tome 7 · Terminale C & D · Collection Le Grand Frère

Identifie le cas → applique les étapes → gagne tes points au BAC.

1 Probabilités conditionnelles et formule de Bayes

La question la plus fréquente dans l'exercice de probas au BAC

- 1** $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$ — probabilité de A sachant B
- 2** **Formule des probabilités totales** : $P(A) = P(A|B) \times P(B) + P(A|\overline{B}) \times P(\overline{B})$
- 3** Dessine l'arbre de probabilités — c'est obligatoire pour ne pas te perdre
- 4** Vérifie : la somme de toutes les branches issues d'un nœud = 1

2 Loi binomiale $B(n, p)$

Reconnaître et appliquer la loi binomiale

- 1** **Identifie** : n répétitions indépendantes, même probabilité p, résultat succès/échec
- 2** $P(X=k) = C(n,k) \times p^k \times (1-p)^{n-k}$
- 3** **Espérance** : $E(X) = n \times p$ · **Variance** : $V(X) = n \times p \times (1-p)$
- 4** Calcule $C(n,k)$ avec la formule $n! / (k! \times (n-k)!)$ ou ta calculatrice

3 Loi normale et intervalle de fluctuation

Centrer-réduire puis lire la table — méthodologie stricte

- 1** **Identifie** μ (espérance) et σ (écart-type) de la loi normale $N(\mu, \sigma^2)$
- 2** **Centre-réduis** : $Z = (X - \mu) / \sigma \rightarrow Z$ suit $N(0, 1)$
- 3** Lis la table pour $P(Z \leq z)$ puis déduis la probabilité cherchée
- 4** **Intervalle de fluctuation** au seuil 95% : $[\mu - 1,96\sigma/\sqrt{n} ; \mu + 1,96\sigma/\sqrt{n}]$

■ 5 PIÈGES À ÉVITER AU BAC

- N°1** $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$ si A et B non indépendants
 $P(A) \times P(B)$ ne vaut que si A et B sont indépendants. Sinon, utilise $P(A \cap B) = P(A|B) \times P(B)$.

N°2 Oublier un cas dans la formule des probabilités totales

Si tu as 3 événements dans la partition (pas 2), la formule a 3 termes. Dessine l'arbre pour ne rien oublier.

N°3 Confondre $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$

L'espérance c'est np . La variance c'est npq avec $q = 1-p$. L'écart-type $\sigma = \sqrt{npq}$ et non npq .

N°4 Lire la table de la loi normale sans centrer-réduire

La table donne $P(Z \leq z)$ pour $Z \sim N(0,1)$. Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, tu DOIS d'abord calculer $Z = (X-\mu)/\sigma$.

N°5 $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$ — erreur sur l'indice

$P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$, pas $1 - P(X \leq k)$. Un décalage d'un entier change tout le résultat.